

Stelsels oplossen en matrixmodellen

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Bepaald, onbepaald of strijdig

Vul de tabel aan met het aantal oplossingen.

1.

Aantal onbekenden	Rang coëfficiëntenmatrix	Rang uitgebreide matrix	Soort stelsel
drie	drie	drie	_____
drie	twee	twee	_____
drie	twee	drie	_____
vier	vier	vier	_____

2. Hoeveel oplossingen heeft een strijdig stelsel? _____

3. Hoe herken je in de rijcanonieke vorm dat een stelsel strijdig is?

2 Een stelsel oplossen

Schrijf de uitgebreide matrix op en werk met rijoperaties.

4. Los op: x plus y is zeven, en twee x min y is twee. Schrijf je stappen op.

5. Drie vrienden kopen dezelfde drie soorten drank in andere aantallen en kennen elk hun totaalbedrag. Wanneer kan je de prijs per drankje berekenen?

6. Een rij met nul vermenigvuldigen is een toegelaten rijoperatie.

☐ waar ☐ niet waar

3 Matrixmodellen

Schrijf bij elke matrix op wat ze beschrijft.

7. Wat beschrijft ze?

a) een Markov-matrix _____

b) een Lesliematrix _____

c) een migratiematrix _____

d) een verbindingsmatrix _____

8. Tot welke macht verhef je de overgangsmatrix voor de toestand na zeven stappen?

9. Wat telt het kwadraat van een verbindingsmatrix, en waarom?

4 Evenwicht

Lees de situatie en schrijf je besluit op.

10. Wat is een evenwichtstoestand, en waaraan zie je dat een model stabiliseert?

11. Elk matrixmodel komt na verloop van tijd in evenwicht.

☐ waar ☐ niet waar

12. Waarom zegt een matrixmodel niet met zekerheid wat er zal gebeuren?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Bepaald, onbepaald of strijdig

- 1** bepaald; onbepaald met één vrijheidsgraad; strijdig; bepaald
- 2** 0
- 3** Aan een rij met overal nullen links en een getal dat niet nul is rechts. Die rij zegt dat nul gelijk is aan dat getal.

2. Een stelsel oplossen

- 4** Tel de twee vergelijkingen op: drie x is negen, dus x is drie. Dan is y gelijk aan vier. Het stelsel is bepaald.
- 5** Alleen als het stelsel bepaald is, dus als de drie bestellingen echt nieuwe informatie geven. Zijn twee bestellingen veelvouden van elkaar, dan is het onbepaald of strijdig.
- 6** niet waar

3. Matrixmodellen

- 7** a) overgangskansen, elke kolom telt op tot één · b) een populatie per leeftijdsgroep · c) verhuizingen tussen streken · d) welke knopen van een graaf verbonden zijn
- 8** 7
- 9** Het aantal wegen van lengte twee tussen twee knopen. Elk element is een rij tegen een kolom, en dat telt precies de mogelijke tussenstops.

4. Evenwicht

- 10** Een toestand die na de overgang gelijk blijft. Je ziet het doordat de opeenvolgende toestanden bijna niet meer van elkaar verschillen.
- 11** niet waar
- 12** Het rekent uit wat er gebeurt als de overgangen gelijk blijven. Verandert er iets in de werkelijkheid, dan klopt het model niet meer.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.